

## **Analyse des services de transport touristique (Airport Transfer)**

**Marra Mohamed**

**Fait le : 04 /16/2026**

---

### **1. Contexte métier**

Avec le développement du secteur touristique, les services de transport entre les aéroports et les destinations touristiques jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de l'expérience client.

Cependant, les entreprises de transport rencontrent des difficultés dans l'optimisation de leurs performances en raison d'un manque d'exploitation des données disponibles, notamment les réservations, le comportement des clients et la saisonnalité.

Ce projet vise à améliorer la prise de décision grâce à l'analyse des données afin d'optimiser l'allocation des ressources (chauffeurs, véhicules) et d'augmenter la rentabilité globale des services.

---

### **2. Problématique**

Comment améliorer le nombre de réservations et augmenter la rentabilité des services de transport touristique à travers l'analyse des données clients, des facteurs saisonniers et des routes les plus demandées ?

---

### **3. Objectifs du projet**

- Analyser l'évolution des réservations dans le temps et identifier les périodes de forte et faible demande
  - Comprendre le comportement des clients (fidélité, fréquence, habitudes de réservation)
  - Segmenter les clients selon leurs caractéristiques (nationalité, type de voyage, etc.)
  - Identifier les routes les plus demandées et les plus rentables
  - Étudier l'impact des prix et des facteurs externes sur la demande
  - Aider à la prise de décision stratégique basée sur les données
-

#### 4. Indicateurs de performance (KPIs)

- Total Revenue (Chiffre d'affaires total)
  - Number of Orders (Nombre de réservations)
  - Average Basket (Panier moyen)
  - Customer Retention Rate (Taux de fidélisation client)
  - Cancellation Rate (Taux d'annulation)
  - Booking Growth Rate (Croissance des réservations)
  - Revenue per Route (Revenu par route)
- 

#### 5. Sources de données

Le projet utilisera au minimum deux sources de données :

- **Données internes** : historiques de réservations (CSV, Excel ou base de données) incluant la date, le prix, la destination, le client et le type de service
  - **Données externes** :
    - Données météorologiques (API météo)
    - Données sur les saisons touristiques
    - Données de vols (Open Data / Flight schedules)
    - Sources ouvertes (Kaggle, portails Open Data)
- 

#### 6. Architecture des données

Le projet suivra un pipeline de données complet :

1. **Collecte des données** à partir de différentes sources
2. **Nettoyage des données** (valeurs manquantes, doublons, erreurs) avec Python
3. **Stockage des données** dans une base de données SQL
4. **Modélisation des données** avec un schéma en étoile (Star Schema)
5. **Analyse des données** et calcul des KPI
6. **Visualisation des données** via un dashboard interactif

Un pipeline automatisé sera mis en place pour garantir la mise à jour continue des données.

---

## 7. Outils et contraintes techniques

- Python (Pandas, NumPy) pour le traitement des données
  - SQL pour la gestion et le stockage des données
  - Power BI ou Tableau pour la visualisation
  - Scripts réutilisables et reproductibles
  - Documentation complète via README
- 

## 8. Résultats attendus

- Identification des facteurs influençant la demande
  - Détection des périodes et saisons les plus rentables
  - Segmentation des clients selon leur valeur
  - Identification des routes les plus rentables (Golden Routes)
  - Recommandations pour améliorer la tarification et la stratégie marketing
  - Amélioration de la prise de décision basée sur les données
- 

## 9. Livrables

- Cahier des charges final
  - Repository GitHub structuré (code + documentation + données)
  - Dashboard interactif (KPI + analyses)
  - Présentation (slides) basée sur le Data Storytelling
- 

## 10. Data Storytelling

Le projet sera présenté selon une narration claire et logique :

**Contexte → Problématique → Méthodologie → Analyse → Insights → Recommandations**

L'objectif est de transformer les données en décisions concrètes et exploitables pour le business.

---

### **Description des données**

Les données utilisées dans ce projet représentent un système de transport inspiré de services de mobilité ride-sharing et transport touristique.

Il est structuré de manière à reproduire le fonctionnement d'une plateforme de réservation de trajets, incluant les interactions entre clients, chauffeurs, véhicules et trajets.

Ce type de structuration permet un environnement métier, proche des services de transfert aéroportuaire et de transport touristique, tout en permettant une analyse complète du cycle de vie des données.

---

### **Structure des données**

Le dataset est composé de cinq fichiers CSV représentant les principales entités du système :

- **users.csv :**  
Informations sur les clients (ID, âge, genre, localisation, date d'inscription) permettant l'analyse du comportement et de la segmentation.
- **drivers.csv :**  
Informations sur les chauffeurs (ID, note, nombre de trajets, disponibilité) utilisées pour analyser la performance opérationnelle.
- **vehicles.csv :**  
Détails des véhicules (type, capacité, modèle) permettant l'étude de l'allocation des ressources.
- **rides.csv :**  
Table centrale contenant les trajets (origine, destination, distance, durée, tarif, chauffeur).  
Elle représente les réservations de transport, analogues aux transferts aéroport.
- **ratings.csv :**  
Évaluations et commentaires des clients, utilisés pour analyser la satisfaction.

---

### **Utilisation dans le projet**

Dans ce projet, ces données sont utilisées comme base pour analyser un service de transport touristique incluant des trajets vers des points stratégiques tels que les aéroports et les zones touristiques.

Elles permettent de :

- **analyser la demande de transport**
  - **comprendre le comportement des clients**
  - **identifier les routes les plus fréquentées**
  - **analyser les performances des chauffeurs**
  - **étudier l'impact des prix sur les réservations**
  - **mesurer la satisfaction client**
- 

### **Positionnement**

Les données sont structurées pour refléter un cas d'usage métier et permettre une analyse décisionnelle complète dans un contexte de transport touristique.